



37-MAVZU · IV BOB. PYTHON, POSTGRESQL VA DJANGO

Django Admin panel bilan ishlash. Django Forms yordamida ma'lumotlarni qabul qilish

Superuser, modellarni admin'da ro'yxatdan o'tkazish va sozlash (list_display, search_fields, list_filter, prepopulated_fields); Form va ModelForm, CSRF himoyasi, validatsiya, clean metodlari, xabarlar; ro'yxatdan o'tish va kirish tizimi.

8-sinf · Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- Django'ning tayyor **admin paneli** va uni sozlash
- **Django Forms:** ma'lumotni qabul qilish, tekshirish, saqlash
- **CSRF** hujumi va `{% csrf_token %}`
- O'z **validatsiya** qoidalariningiz
- **Ro'yxatdan o'tish va kirish** tizimi (24–25-loyihalar)

Django Admin — tayyor boshqaruv paneli

Terminal

```
python manage.py createsuperuser  
# Username: admin Password: *****(ko'rinmaydi — normal)
```

blog/admin.py

```
from django.contrib import admin  
from .models import Kategoriya, Maqola  
  
admin.site.register(Kategoriya)  
admin.site.register(Maqola)
```

- **<http://127.0.0.1:8000/admin/>** — qo'shish, tahrirlash, o'chirish — **bir qator kod yozmasdan!**
- Ro'yxatda obyektlar `__str__` matni bilan ko'rinadi

Admin'ni sozlash

Python

```
@admin.register(Kategoriya)
class KategoriyaAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ["nomi", "slug"]
    prepopulated_fields = {"slug": ("nomi",)}

@admin.register(Maqola)
class MaqolaAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ["sarlavha", "kategoriya", "muallif", "chop_etilgan", "korishlar"]
    list_filter = ["chop_etilgan", "kategoriya", "yaratilgan"]
    search_fields = ["sarlavha", "matn"]
    list_editable = ["chop_etilgan"]
    readonly_fields = ["korishlar"]
```

Sozlama	Vazifasi
<code>list_display</code>	Ro'yxatdagi ustunlar
<code>list_filter</code> / <code>search_fields</code>	Filtrlar / qidiruv
<code>list_editable</code>	Ro'yxatning o'zida tahrirlash
<code>prepopulated_fields</code>	Slug avtomatik

Django Forms — nima uchun?

- Admin — faqat ma'murlar uchun; oddiy foydalanuvchilarga **sayt ichida** forma kerak
- Brauzerdagi tekshiruvni chetlab o'tish oson — **server ham tekshirishi shart**

- ➊ **HTML yaratadi** — input, label avtomatik
- ➋ **Tekshiradi** — majburiy maydon, email, uzunlik, o'z qoidalarinigiz
- ➌ **Tozalaydi** — kerakli turga aylantiradi va xavfsiz qiladi

Oddiy Form: "Aloqa"

blog/forms.py

```
from django import forms

class AloqaForm(forms.Form):
    ism = forms.CharField(label="Ismingiz", max_length=100)
    email = forms.EmailField(label="Email")
    mavzu = forms.ChoiceField(choices=[("taklif", "Taklif"), ("xato", "Xato haqida")])
    xabar = forms.CharField(widget=forms.Textarea(attrs={"rows": 5}), min_length=10)

    def clean_ism(self):                                # o'z tekshiruvimiz
        ism = self.cleaned_data["ism"].strip()
        if any(b.isdigit() for b in ism):
            raise forms.ValidationError("Ismda raqam bo'lmasligi kerak")
        return ism
```

View: forma sxemasi

Python

```
from django.contrib import messages

def aloqa(request):
    if request.method == "POST":
        form = AloqaForm(request.POST)
        if form.is_valid():                    # ✅ tekshiruvdan o'tdi
            data = form.cleaned_data
            messages.success(request, "Rahmat! Xabaringiz yuborildi.")
            return redirect("blog:aloqa")      # qayta yuborilmasin
    else:
        form = AloqaForm()                    # GET – bo'sh forma
    return render(request, "blog/aloqa.html", {"form": form})
```

Matn

GET → bo'sh forma → POST → Form(request.POST) → is_valid()?
✅ saqlash → redirect ❌ xatolar bilan qayta

Shablon va CSRF

Django shablon

```
<form method="post">
  {% csrf_token %}          {# ← MAJBURIY #}
  {{ form.as_p }}           {# barcha maydonlar, xatolar bilan #}
  <button type="submit">Yuborish</button>
</form>
```



CSRF — yovuz sayt **sizning brauzeringiz nomidan** boshqa saytga yashirin forma yuboradi ("barcha maqolalarni o'chir"). `{% csrf_token %}` yashirin maxfiy kod qo'shadi — Django faqat shu kod to'g'ri bo'lsa qabul qiladi.



Usiz: **403 Forbidden — CSRF verification failed**

ModelForm — modeldan avtomatik forma

Python

```
class MaqolaForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Maqola
        fields = ["sarlavha", "kategoriya", "matn"]
        widgets = {"matn": forms.Textarea(attrs={"rows": 8})}

@login_required
def maqola_yozish(request):
    if request.method == "POST":
        form = MaqolaForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            maqola = form.save(commit=False)      # hali bazaga yozilmadi
            maqola.muallif = request.user        # formada yo'q maydon
            maqola.save()
            return redirect(maqola)               # get_absolute_url
    else:
        form = MaqolaForm()
    return render(request, "blog/yozish.html", {"form": form})
```

BO'LIM

Ro'yxatdan o'tish va kirish

Django'da foydalanuvchilar tizimi tayyor

Kirish va chiqish — tayyor view'lar

config/urls.py

```
path("accounts/", include("django.contrib.auth.urls")), # login/, logout/, ...
```

settings.py

```
LOGIN_REDIRECT_URL = "blog:bosh"  
LOGOUT_REDIRECT_URL = "blog:bosh"  
LOGIN_URL = "login"
```

- Shablon: `templates/registration/login.html` — `{% csrf_token %}` + `{{ form.as_p }}`

Ro'yxatdan o'tish

Python

```
from django.contrib.auth import login
from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm

def royxatdan_otish(request):
    if request.method == "POST":
        form = UserCreationForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            user = form.save()           # parol avtomatik xeshlanadi
            login(request, user)
            return redirect("blog:bosh")
    else:
        form = UserCreationForm()
    return render(request, "blog/royxat.html", {"form": form})
```

Menyu: foydalanuvchi holatiga qarab

base.html

```
{% if user.is_authenticated %}
  👤 {{ user.username }} · <a href="{% url 'blog:yoziish' %}">✍️ Maqola yozish</a>
  <form method="post" action="{% url 'logout' %}">{% csrf_token %}<button>Chiqish</button></form>
{% else %}
  <a href="{% url 'login' %}">Kirish</a> · <a href="{% url 'blog:royxat' %}">Ro'yxatdan o'tish</a>
{% endif %}
```

⚠️ Parollar ochiq saqlanmaydi — `pbkdf2_sha256$...` xesh. Hatto admin ham parolni bilmaydi!

Amaliyot

- 1 Admin'ni sozlang, 5 ta maqola qo'shing; filtr, qidiruv, ommaviy amal
- 2 "Aloqa" formasi — noto'g'ri ma'lumot bilan sinang; `{% csrf_token %}` ni olib 403 ni ko'ring
- 3 `Xabar` modeli + `ModelForm` → admin'da ko'rinsin
- 4 Ro'yxatdan o'tish va kirish/chiqish; menyu foydalanuvchi holatiga qarab o'zgarsin
- 5 "Maqola yozish" (`@login_required`) — kirmasdan ochib ko'ring

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `CSRF verification failed` — `{% csrf_token %}` yoki `method="post"` yo'q
- ❌ POST'dan keyin redirect yo'q — yangilansa qayta yuboriladi
- ❌ `cleaned_data` ni `is_valid()` dan oldin ishlatish
- ❌ Admin'da model yo'q — `admin.py` da ro'yxatdan o'tmagan
- ❌ ModelForm'da `fields` ko'rsatilmagan

Savol

Modelni admin panelda ko'rsatish uchun nima qilinadi?

A settings.py ga qo'shiladi

B `admin.py` da
`admin.site.register(Model)`

C Migratsiya qilinadi

D Shablon yaratiladi

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

POST formada majburiy bo'lgan xavfsizlik tegi?

A {% csrf_token %}

B {% secure %}

C {% load form %}

D {% token %}

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Forma ma'lumotlari to'g'riligini tekshiruvchi metod?

A `form.save()`

B `form.check()`

C `form.is_valid()`

D `form.validate()`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

View'ni faqat tizimga kirganlar uchun ochiq qiluvchi dekorator?

A `@admin_only`

B `@csrf_exempt`

C `@staff`

D `@login_required`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 **Izohlar:** **Izoh** modeli (maqola, muallif, matn, sana); faqat kirganlar izoh qoldira oladi
- 2 **Kutubxona admin'i:** muallif, janr, yil; filtr — janr va mavjudlik; qidiruv

Yodda tuting

- Admin: `createsuperuser`; `@admin.register` + `ModelAdmin`
- GET → bo'sh forma; POST → `is_valid()` → `cleaned_data` / `save()` → **redirect**
- `{% csrf_token %}` — har POST formada; `clean_maydon()` — o'z tekshiruvlar
- `ModelForm` + `save(commit=False)`; `messages`
- Auth: `auth.urls`, `UserCreationForm`, `login()`, `@login_required`



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **38. CRUD amallarini yaratish. CRUD asosida mini loyiha**

Batafsil matn, misollar va testlar: **37-django-admin-forms.html** darsida